微积分期末试卷

1.设 $f(x)=2^{\cos x}, g(x)=(\frac{1}{2})^{\sin x}$ 在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内（　　）。

A f(x)是增函数， g(x)是减函数

Bf(x)是减函数， g(x)是增函数

C二者都是增函数

D二者都是减函数

2、$x\to 0$时， $e^{2x}-\cos x$与 $\sin x$相比是（　　）

A 高阶无穷小　　B 低阶无穷小　　C 等价无穷小　　D 同阶但不等价无价小

3、$x=0$ 是函数 $y=(1-\sin x)^{\frac{1}{x}}$的（　　）

A 连续点　　B 可去间断点　　C 跳跃间断点　　D 无穷型间断点

4、下列数列有极限并且极限为 1 的选项为（　）

A $X_n=(-1)^n-\frac{1}{n}$　　B $X_n=\sin\frac{n\pi}{2}$

C $X_n=\frac{1}{a^n}(a>1)$　　D $X_n=\cos\frac{1}{n}$

5、若 $f''(x)$在 X_0处取得最大值，则必有（　　）

A $f'(X_0)=o$　　B $f'(X_0)<o$

C $f'(X_0)=0$且 $f''(X_0)<0$　　D $f''(X_0)$不存在或 $f'(X_0)=0$

6、曲线 $y=xe^{(\frac{1}{x^2})}$（　　）

A 仅有水平渐近线　　B 仅有铅直渐近线

C 既有铅直又有水平渐近线　　D 既有铅直渐近线

1~6 DDBDBD

一、填空题

1、$d(\quad)=\frac{1}{x+1}dx$

2、求过点（2，0）的一条直线，使它与曲线 $y=\frac{1}{x}$相切。这条直线方程为：

3、函数 $y=\frac{2^x}{2^x+1}$的反函数及其定义域与值域分别是：

4、$y=\sqrt[3]{x}$的拐点为：

5、若 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x^2+2x-3}=2$，则 a，b的值分别为：

1 $\ln|x+1|$ ； 2 $y=x^3-2x^2$; 3 $y=\log_2\frac{x}{1-x}$, (0,1), R ; 4(0,0)

5 解：原式 $=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x+m)}{(x-1)(x+3)}=\lim_{x\to1}\frac{x+m}{x+3}=\frac{1+m}{4}=2$

$\therefore m=7$ $\therefore b=-7$, $a=6$

二、判断题

1、 无穷多个无穷小的和是无穷小（ ）

2、 $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}$在区间（$-\infty,+\infty$）是连续函数（）

3、 f''(x_0）=0一定为f(x) 的拐点（）

4、 若 f(X) 在x_0处取得极值，则必有 f(x) 在x_0处连续不可导（ ）

5、设函数f(x)在[0,1]上二阶可导且

f'(x令)=0，fA='f0=则必B有f-'(f

1~5 FFFFT

三、计算题

1 用洛必达法则求极限 $\lim_{x\to0}x^2e^{x^2}$

解：原式 $=\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{1}{x^2}}}{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{1}{x^2}}(-2x^{-3})}{-2x^{-3}}=\lim_{x\to0}e^{\frac{1}{x^2}}=+\infty$

2 若 $f(x)=(x^3+10)^4$, 求 f "(0)

解：

f ' = 3 + . = + (x

f ' = . 3 + + . . + . = . + + + ' x

∴ f ' x = '

3 求极限 $\lim_{x\to0}(\cos x)^{\frac{4}{x^2}}$

解：原式 $=\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{4}{x^2}\ln\cos x} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{4}{x^2}\ln\cos x}$

$\because \lim\limits_{x\to 0}\frac{4}{x^2}\ln\cos x = \lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\cos x}{\frac{x^2}{4}} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\cos x}(-\sin x)}{\frac{x}{2}} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{-\tan x}{\frac{x}{2}} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{-x}{\frac{x}{2}} = -2$

$\therefore$ 原式 $= e^{-2}$

4 求 $y=(3x-1)^{\frac{5}{3}}\sqrt{\frac{x-1}{x-2}}$ 的导数

解：$\ln|y| = \frac{5}{3}\ln|3x-1| + \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\ln|x-2|$

$y'\frac{1}{y} = \frac{5}{3}\cdot\frac{3}{3x-1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x-1} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x-2}$

$y' = (3x-1)^{\frac{5}{3}}\sqrt{\frac{x-1}{x-2}}\left[\frac{5}{3x-1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x-2)}\right]$

5 $\int \tan^3 x dx$

解：原式 $= \int \tan^2 x\tan x dx = \int(\sec^2 x-1)\tan x dx$

$= \int \sec^2 x\tan x dx - \int \tan x dx$

$= \int \tan x d\tan x - \int\frac{\sin x}{\cos x}dx$

$= \int \tan x d\tan x - \int\frac{1}{\cos x}d\cos x$

$= \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\cos x| + c$

6 求 $\int x\arctan x dx$

解：原式 $= \frac{1}{2}\int \arctan x \, d(x^2) = \frac{1}{2}(x^2 \arctan x - \int x^2 \, d\arctan x)$

$$= \frac{1}{2}(x^2 \arctan x - \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx)$$

$$= \frac{1}{2}\left[x^2 \arctan x - \int (1 - \frac{1}{1+x^2}) dx\right]$$

$$= \frac{1+x^2}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + c$$

四、证明题。

1、 证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 有且仅有一正实根。

证明：设 $f(x) = x^3 + x - 1$

$\because f(0) = -1 < 0,\ f(1) = 1 > 0$，且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续

$\therefore$ 至少存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi) = 0$

即 $f(x)$ 在（0,1）内至少有一根，即 $f(x) = 0$ 在（$0, +\infty$）内至少有一实根

假设 $f(x) = 0$ 在（$0, +\infty$）有两不同实根 $x_1, x_2, x_2 > x_1$

$\because f(x)$ 在 $[x_2, x_2]$ 上连续，在（x_2, x_2）内可导

且 $f(x_1) = f(x_2) = 0$

$\therefore$ 至少 $\exists \xi \in (x_2, x_2)$，s.t $f(\xi) = 0$

而 $f'(\xi) = 3\xi^2 + 1 \geq 1$ 与假设相矛盾

$\therefore$ 方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 有且只有一个正实根

2、 证明 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} (-1 \leq x \leq 1)$

证明：设 $f(x) = \arcsin x + \arccos x$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0,\ x \in [-1,1]$$

$$\therefore f(x) = c = f(0) = \arcsin 0 + \arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$f(1) = \arcsin 1 + \arccos 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$f(-1) = \arcsin(-1) + \arccos(-1) = \frac{\pi}{2}$$

$\therefore$ 综上所述，$f(x) = \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2},\ x \in [-1,1]$

五、应用题

1、 描绘下列函数的图形

$$y = x^2 + \frac{1}{x}$$

解 ： 1.D $y=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

2.$y'=2x-\frac{1}{x^2}=\frac{2x^3-1}{x^2}$

令 $y'=0$ 得 $x=\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$

$$y''=2+\frac{2}{x^3}$$

令 $y''=0$, 得 $x=-1$

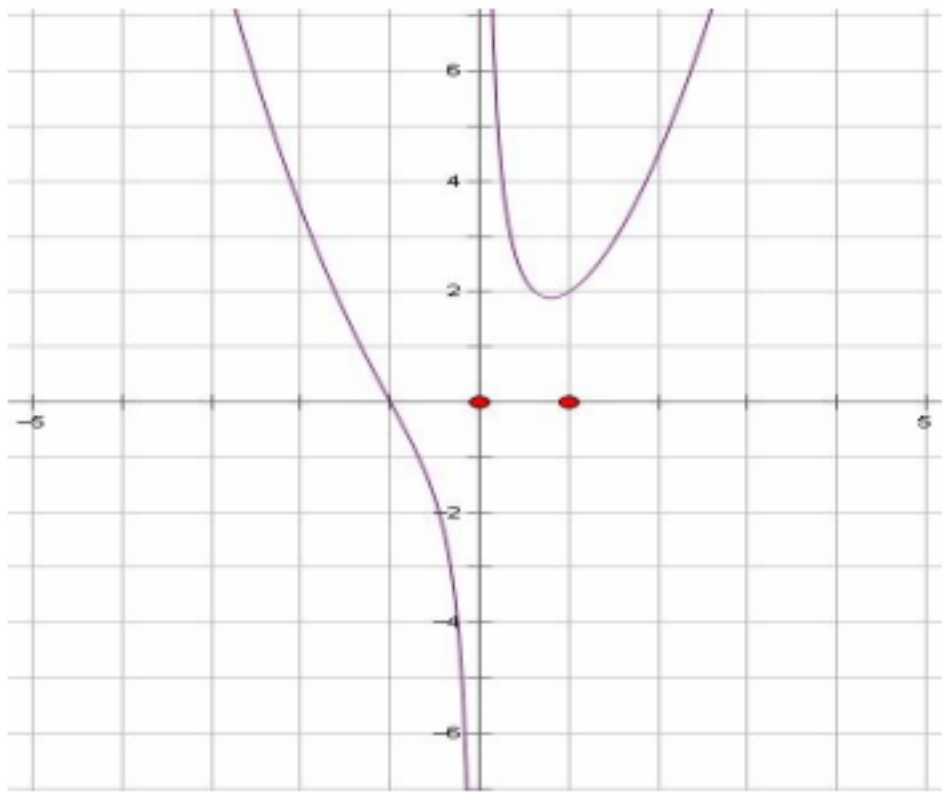
3.

x	$(-\infty,-1)$	-1	(-1,0)	0	$(0,\sqrt[3]{0.5})$	$\sqrt[3]{0.5}$	$(\sqrt[3]{0.5},+\infty)$
Y’	—		—	不存在	-		+
Y’’	+	0	—		+		+
y	↘凹	拐点（-1, 0）	↙凸		↘凹	极小	↗凹

4.补充点 $(-2,\frac{7}{2}).(-\frac{1}{2},-\frac{7}{2}).(1,2).(2,\frac{9}{2})$

5 $\lim_{x\to 0} f(x)=\infty$,∴ $f(x)$有铅直渐近线 $x=0$

6 如图所示：



2. 讨论函数 $f(x)=x^2-\ln x^2$ 的单调区间并求极值

解：$Df(x)=R$

$$f'(x)=2x-\frac{2}{x}=\frac{2(x-1)(x+1)}{x}\quad(x\neq 0)$$

令 $f'(x)=0$, 得 $x_1=-1, x_2=1$

x	(- ∞,-1)	-1	(-1,0)	0	(0,1)	1	(1,+∞)
Y'	—	0	+	不存在	—	0	+
y	↘	极小值	↗		↘	极小值	↗

由上表可知 f(x) 的单调递减区间为 $(-\infty,-1)$和 (0,1)

单调递增区间为 $(-1,0)$ 和 $(1,+\infty)$

且 f(x) 的极小值为 f(-1)=f(1)=1